

Recordando unas pequeñas cosas como síntesis

Una variable, es como una caja que contiene dentro cualquier **tipo de dato** que nosotros le asignemos (para tipos de datos como int o float solamente basta con definir la variable con su respectivo valor al estilo `a = 9` o `b = 3.2`, eso es lo bueno de Python)

Dentro de los tipos de datos, los que más se usarán ya sea dentro o fuera de Python son los 5 grandes, **Int - float - bool - listas y diccionarios**. (Estos 2 abarcan segmentos a parte dentro del curso, **aún no vistos**).

- Int: Sólo almacena **dígitos enteros**
- Float: Sólo almacena **números con decimal**
- Bool: Sólo almacena valores de estilo **True o False**

Se evitará dar detalles de las listas y diccionarios para evitar dar spoilers del curso (sí, no podemos dar spoilers, perdón :C, pero ojo que es entretenido y está bien que lo vean más adelante)

Para llamar librerías se ocupa el gran comando `import`, para llamar una sola función dentro de la librería se utiliza la secuencia `from -x- import -x-`

Pero, ¿Qué son las librerías?

Son básicamente herramientas, Python es nuestra “herramienta base” que funciona en este ejemplo como un destornillador; Nosotros podemos atornillar y desatornillar cosas, pero demoraríamos demasiado tiempo y nos cansaríamos en construcciones grandes (lo obvio, rotar la muñeca para atornillar algo puede ser incluso contraproducente en grandes plazos por la fuerza no natural que hace la muñeca)... ¡Ahí llegan nuestras herramientas externas! Las librerías nos ayudan como si fueran un destornillador eléctrico, cumplen la misma función que nosotros tardaríamos en ejecutar, pero de una manera más sencilla.

Cómo usar las herramientas vistas hasta ahora?

Para usar las herramientas vistas hasta ahora, nuestro código debe llamar sus funciones, por el momento hemos visto las funciones **sqrt**, es decir, **raíces cuadradas**! para importarlas y usarlas se vería así:

```
from math import sqrt
#Existen 2 maneras de utilizar la función, dentro de la
misma variable
a = sqrt(4)
#O bien, llamándola desde otra variable
b = 14 + 2
c = sqrt(b)
```

Dicho esto, propongo estos ejercicios (Orientados más a juegos, para intentar darles más cercanía)

Aatrox, campeón de League of Legends se encuentra en una contienda infinita contra el ahora llamado Atreus (Aún nombrado Pantheon dentro del juego, jaja lol, cosas del juego supongo). Pero tenemos un problema... Aatrox... ¡Olvidó completamente su daño!

Para su suerte, tiene un equipo de programadores detrás de los computadores (ustedes) y mágicamente saben que para calcular el daño de Aatrox deben ocupar la siguiente fórmula:

$$\text{Daño} = \text{Ataque Base} \times 1.5$$

Para esto, Aatrox te preguntará el valor de su Ataque base en formato **** entero ****, y, con tu respuesta este sabrá gracias a la fórmula cuánto tiene que pegar.



Tachyon es una joven investigadora (y a la vez corredora) que busca superar cada límite de velocidad con ciencia, y se ha dado cuenta de algo, ¡Ha descubierto la fórmula para saber cuál es la velocidad promedio de cada corredora que compite contra ella! Pero actualmente tiene muchísima flojera para reemplazar con valores su fórmula... Ya que está en un momento Low Cortisol (Alguien detengala por favor) :C



Con mucho entusiasmo, les pide a ustedes, sus acompañantes, que con los siguientes datos y la siguiente fórmula puedan crear un programa que le ayude a **automatizar el proceso**. (Los datos los usarán para saber si el programa funciona perfecto)

Velocidad promedio = (Velocidad + Potencia) / 2

Datos:

Gold Ship - nombre en clave: Golshi

Velocidad = 100

Potencia = 80

Resultado esperado = 90



Haru Urara - nombre en clave: La que tiene el cronómetro de decoración

Velocidad = 50

Potencia = 70

Resultado esperado = 60



Por último, dejando lo más “Difícil” para el final:

Eres un Ghoul, uno muy estratega y quieres enfrentarte a la Comisión de contramedidas Ghoul (CCG) pero no sabes exactamente con qué agresividad ir, ya que no estás dispuesto a atacar si no tienes la certeza de que ganarás.

Por suerte, tienes un gran Kagune catalogado de nivel 3, que es tu arma hecha por células “RC” observadas en tu especie pero consume un nivel anormal de energía. Bajo la siguiente fórmula podrás descubrir cómo te va contra la CCG.

```
resultado = ((energía**nivel + resistencia * 3) % 20) //  
10
```

Para esto, debes considerar pedir dentro del programa tu energía actual y la resistencia de la CCG.

En base a esto, decides crear un programa que te muestre en base al resultado si eres lo bastante capaz de enfrentarte a la CCG, **si el resultado total es cero** ¡Por nada en el mundo te enfrentes a la CCG! **pero si es 1**, prepárate porque es completamente tu día.